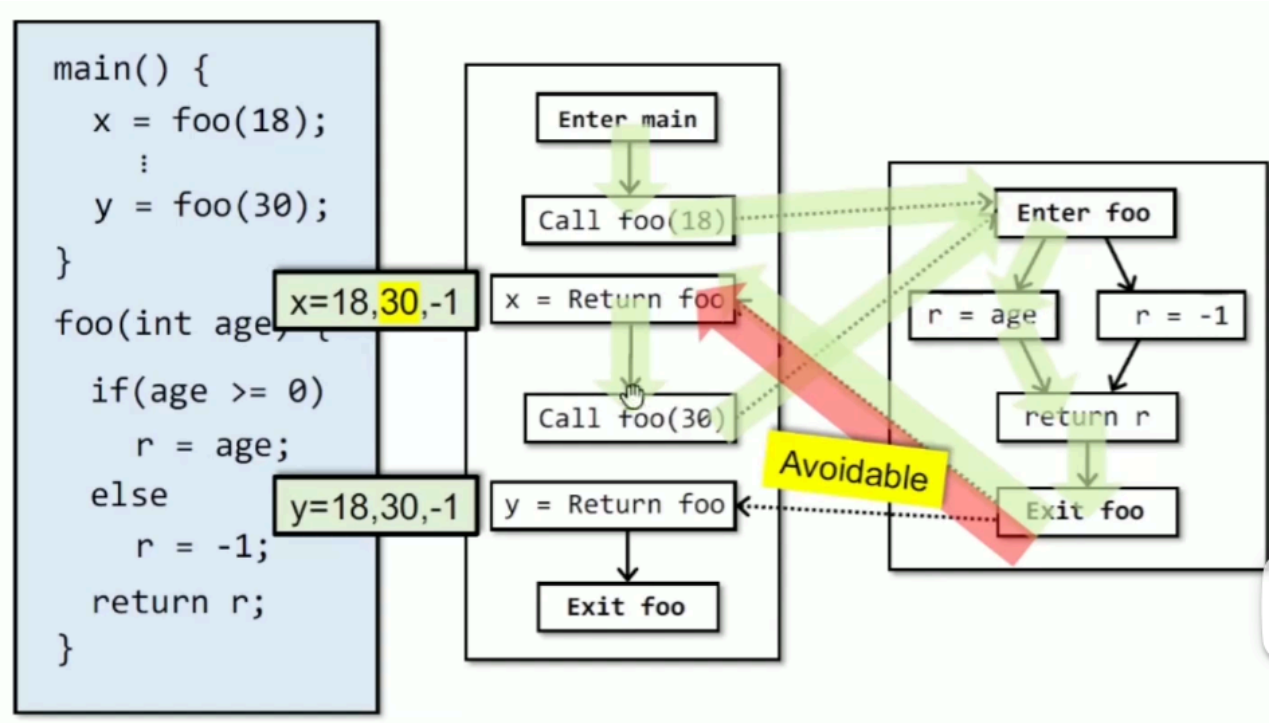
0. 基本概念

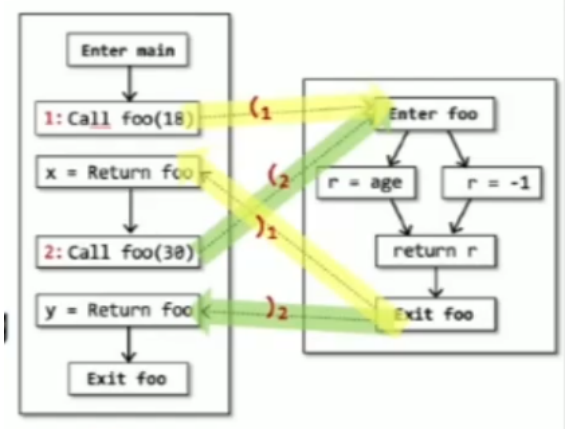
- realizable path：一条 return 和 call 想对应的路径



1. CFL-Reachability

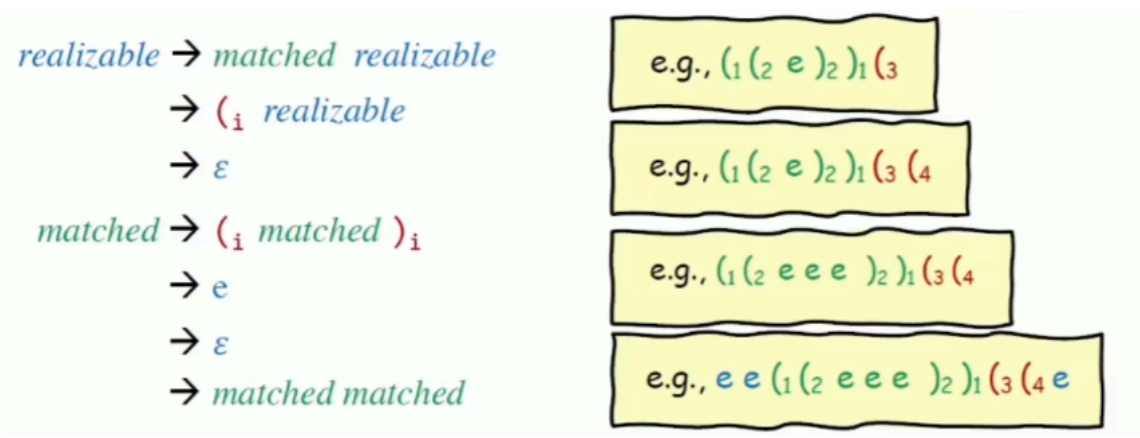
用 CFL 来**判定 realizable path**

1. 首先先规定：



   - 每个右括号 $)_i$ 都必须由其前面的一个左括号 $(_i$ 与之匹配（平衡），但反过来则不必严格成立（即：可以有左括号，但没有对应的右括号）。
   - 对于每一个调用点（call site）i，将其“调用边（call edge）”标记为左括号 $(_i$，将其“返回边（return edge）”标记为右括号 $)_i$。
   - 将其余所有的边标记为符号 e（代表内部边或空字符）。

2. 可以写出 CFL：

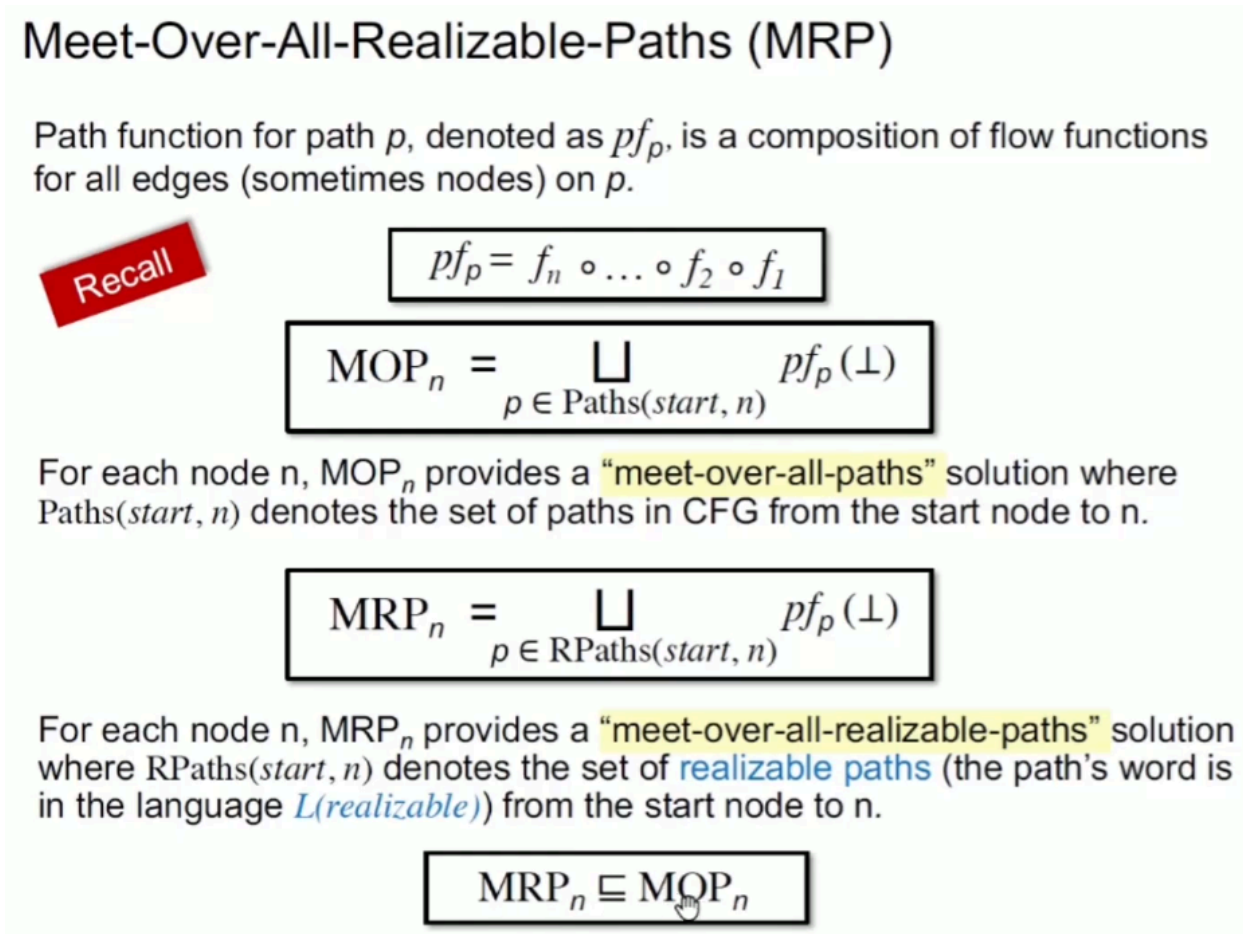


3. 然后基于这个 CFL 可以给出定义：**如果一条路径对应的字符串属于这个 CFL，那这个路径就是 realizable path**

2. IFDS（Interprocedural, Finite, Distributive, Subset)

把程序分析问题转换为图可达性问题，而不像之前数据流分析中的传播

- IFDS 就是处理满足 Interprocedural, Finite, Distributive, Subset 的问题的
  - Interprocedural：过程间的，没啥好说的
  - Finite：domain 是有限的（？？？）
  - Distributive：
    - gen 和 kill 都是 Distributive 的
  - Subset：
- IFDS 会得到一个 MRP 解



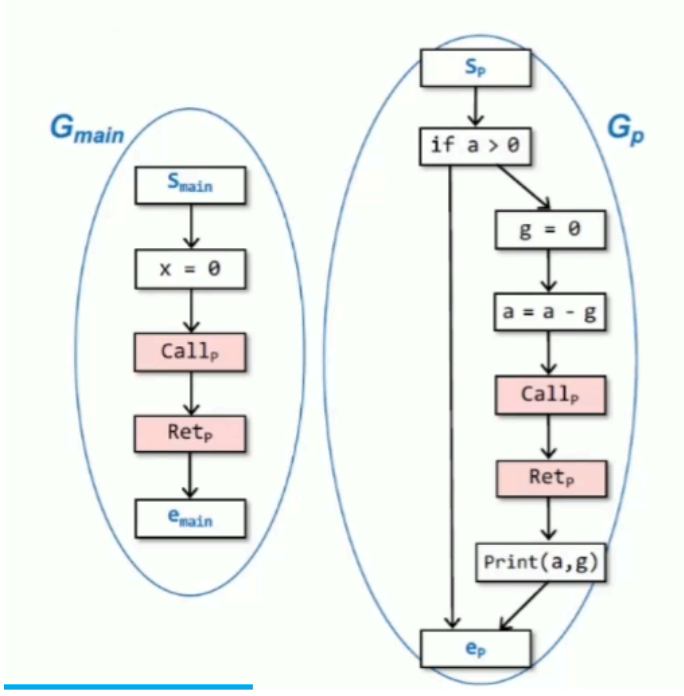
IFDS 的处理流程

对于程序 P 和数据流问题 Q

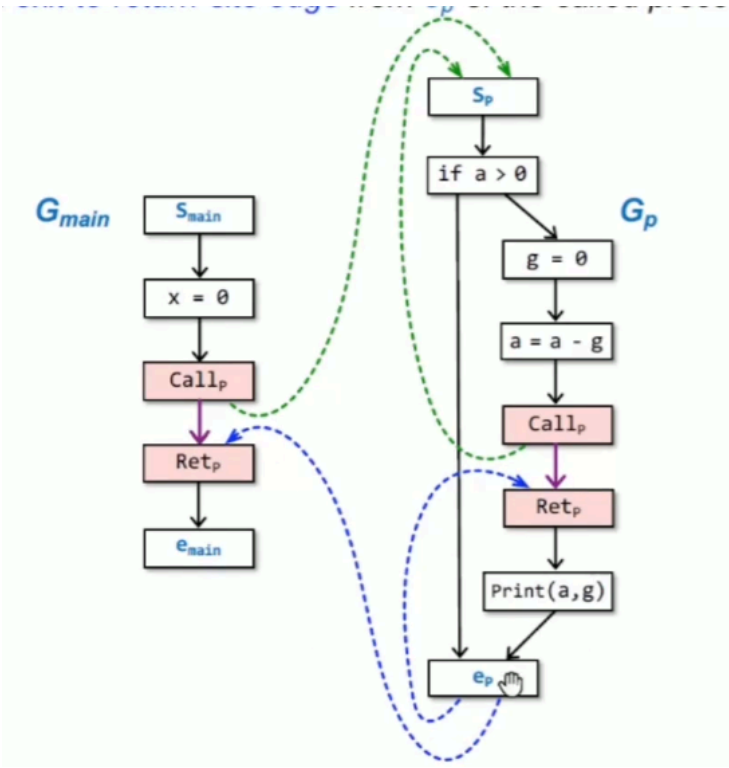
```
int g;
main(){
  int x;
  x = 0;
  P(x);
}
P(int a){
  if(a > 0){
    g = 0;
    a = a - g;
    P(a);
    Print(a,g);
  }
}
```

1. 建立 supergraph $G^* = (N^*, E^*)$

- G^* 是由每一个方法的 graph 组成的；
- 每一个方法的 graph 都有唯一的一个 start node 和 一个 exit node；
- 每一次 Call 都用 Call 节点和 Ret 节点构成



  - 比如这里的 G_{main} 和 G_p 就构成了 G^*
- 对于 Call G^* 有三种类型的边



  a. *call-to-return-site edge*：从 $\mathrm{Call_P}$ 指向 $\mathrm{Ret_p}$ 的边（上图中的紫色的边）

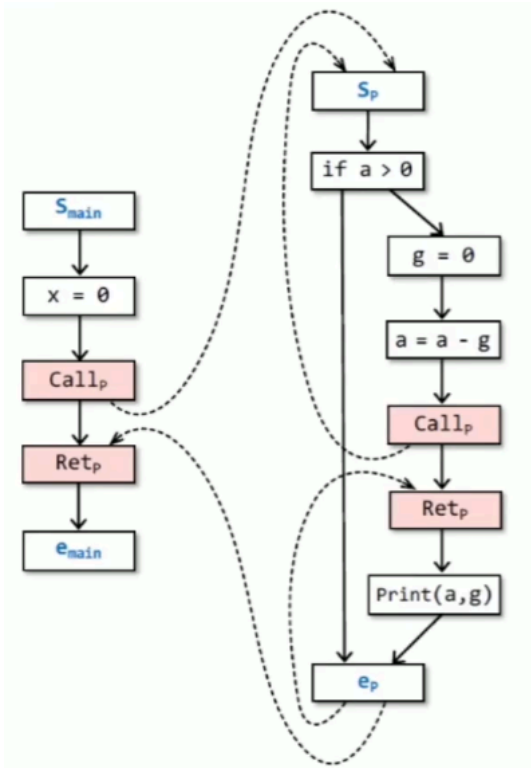
  b. *call-to-start edge*：从 $\mathrm{Call_p}$ 指向 $\mathrm{S_p}$ 的边（上图中绿色的边）

  c. *exit-to-return-site edge*：从 $\mathrm{e_p}$ 指向 $\mathrm{Ret_p}$ 的边

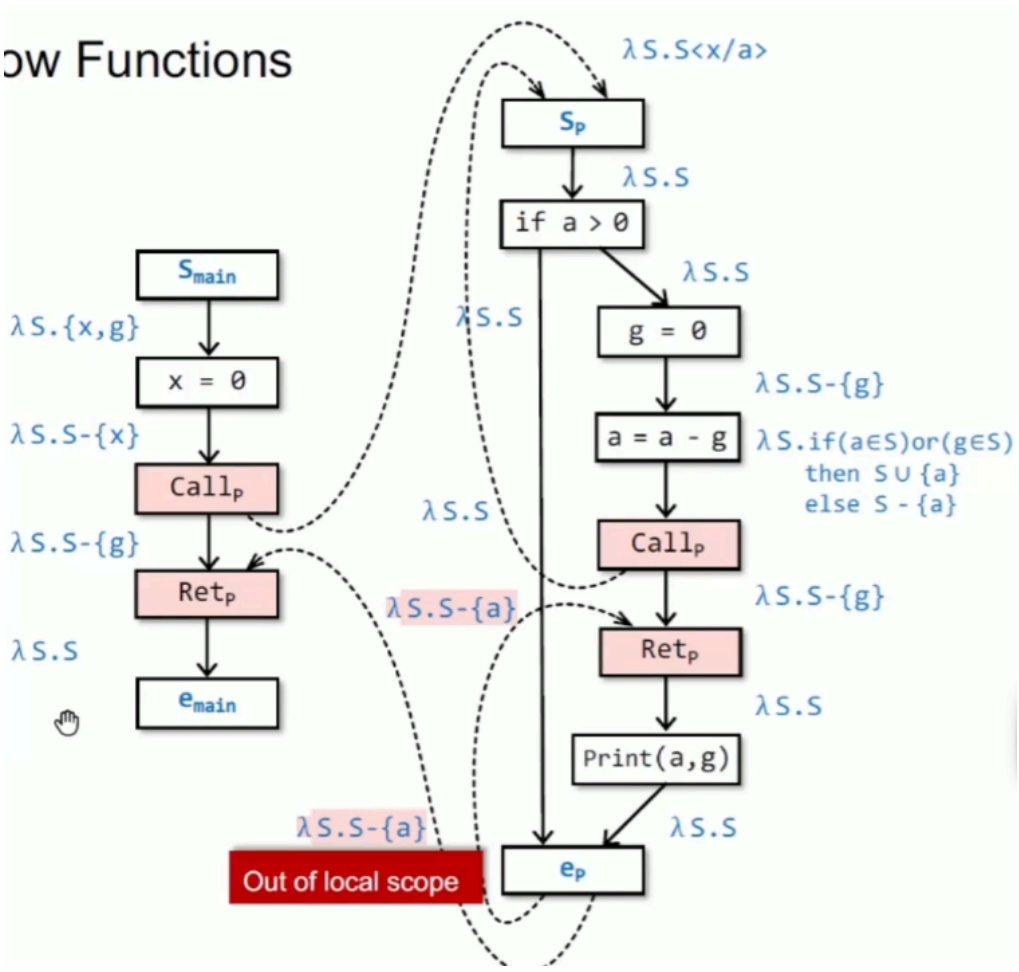
2. 在 supergraph G^* 上设计 Flow Functions

以 "Possibly-uninitialized variables" （对于每一个节点之前可能未初始化变量的集合）为例，通过 λ 函数来表示

- 建立好的 G^* 如下：



- 在 G^* 上的每一条边上传建 Flow Function



3. 建立 exploded supergraph $G^{\#}$

- 把 Flow Functions 转换为 representation relations
  - 每一个 flow function 可以被表示成一个有 $2*(D+1)$ 个节点的图（其中 D 是一个有限的数据流事实集合，一个有限的数据流事实集合在活跃变量分析中就是所有变量，在可用表达式分析中就是所有表达式）
  - 具体的转换逻辑：

The representation relation of flow function f, $R_f \subseteq (D \cup 0) \times (D \cup 0)$ is a binary relation (or graph) defined as follows:

$R_f = \{ (0,0) \}$ Edge: $0 \longrightarrow 0$

$\cup \{ (0,y) \mid y \in f(\emptyset) \}$ Edge: $0 \longrightarrow d_1$

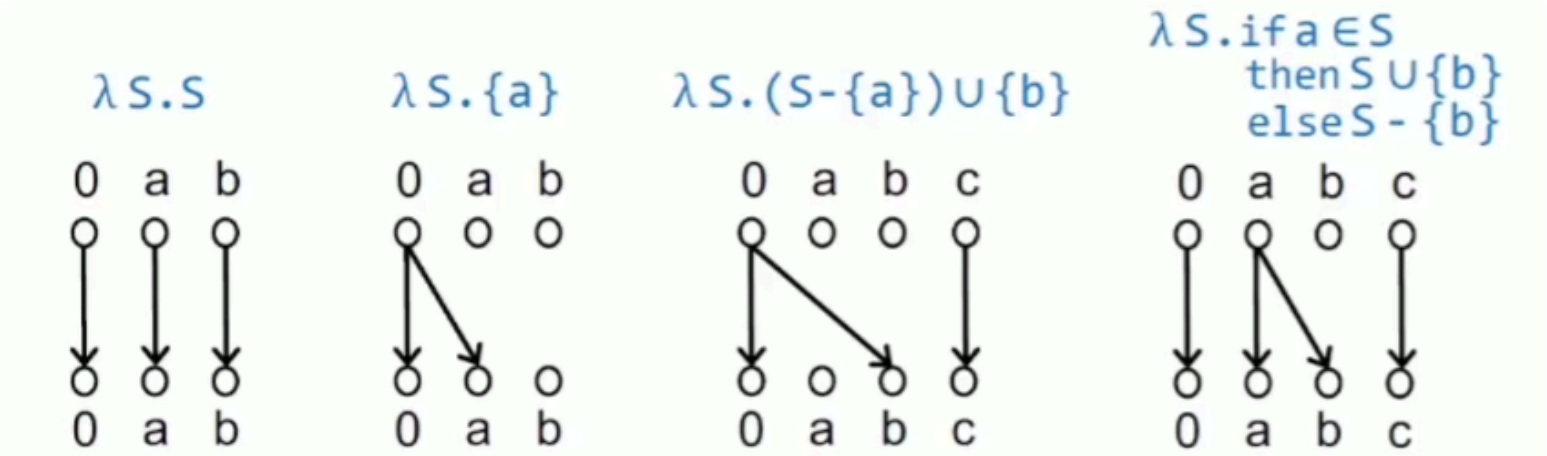
$\cup \{ (x,y) \mid y \notin f(\emptyset) \text{ and } y \in f(\{x\}) \}$ Edge: $d_1 \longrightarrow d_2$

> **这里补充一些我的理解：**
>
> - 在传统的数据流分析中，数据流事实是被打包成**集合**来处理的

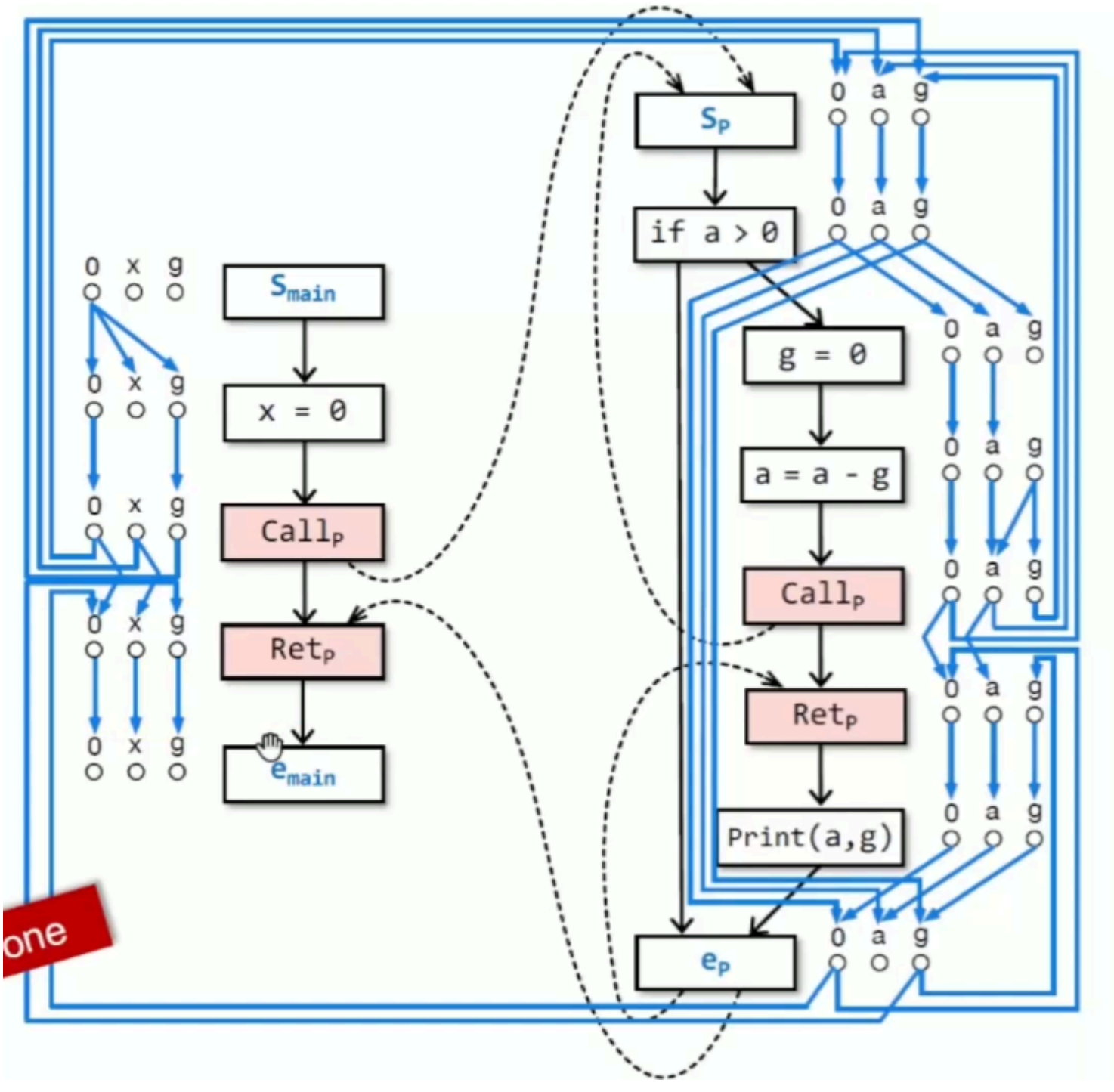
- 比如，在语句 `s` 之前，有一堆事实集合 IN，经过语句 `s` 的流函数 f 处理后，变成新的集合 OUT：
  $OUT = f(IN) = (IN - KILL) \cup GEN$
- **痛点：** 如果只是分析单个函数体，用集合算一算（求并集、交集）还挺快。但如果是**跨函数分析（Interprocedural）**，函数调用千丝万缕，如果还用集合不断地代入计算，计算复杂度和状态空间会呈指数级爆炸，算不出来。

- 那 IFDS 是咋解决的呢？IFDS 发现许多常见的数据流分析（如未初始化变量、污点分析、到达定值等）满足**分配律**（分配率就是：$f(\{a,b,c\}) = f(\{a\}) \cup f(\{b\}) \cup f(\{c\})$）
  - 所以我们根本不需要把$\{a,b,c\}$作为一个整体集合去计算，我们可以把集合拆散，让流函数 f 依次只处理单个事实 a、b、c
  - 所以上面的 R_f 才可以**独立地**考虑每一个**单独**的变量
- 那如果可以独立地考虑每一个变量，又怎么把原本的数据流传递转换成图可达性呢？
  1. $R_f = \{(0,0)\}$：不管经过什么代码，由于程序还需要继续执行，未来可能还会用到 0 节点去生成别的事实，所以 0 节点必须永远存活并传递给下一行代码
  2. $\cup\{(0,y) \mid y \in f(\emptyset)\}$：这里表示即使输入是一个空集，仍然产生了数据流事实 y。其实这里就像传统数据流分析中的 GEN
  3. $\cup\{(x,y) \mid y \notin f(\emptyset) \text{ and } y \in f(\{x\})\}$：就是数据流事实的**传递**和**转换**
     - 前半句 $y \notin f(\emptyset)$ 是为了去重，防止和第2条规则画重复的边。
     - *代码例子 1（传递）：* 语句是 `b = 2;`，输入事实有 d_1：“a 被定值”。因为 `b=2` 不影响 `a`，所以事实 d_1 原样活下来了。画边：$d_1 \to d_1$。
     - *代码例子 2（转换）：* 语句是 `c = a;`（我们在做污点分析），输入事实有 d_1：“a 是脏数据”。流函数分析发现，脏数据 a 赋给了 c，所以 c 也脏了（变成了事实 d_2）。画边：$d_1 \to d_2$。
- 经过原本的数据流转换到图可达性，以前的语义放到转变后应该怎么描述呢？
  - 以前是检查某个数据流事实是否在某个 OUT 中，现在是看从 <S_{mian}, 0> 到 <对应节点，你要查看的数据流事实> 是否有一条 Path

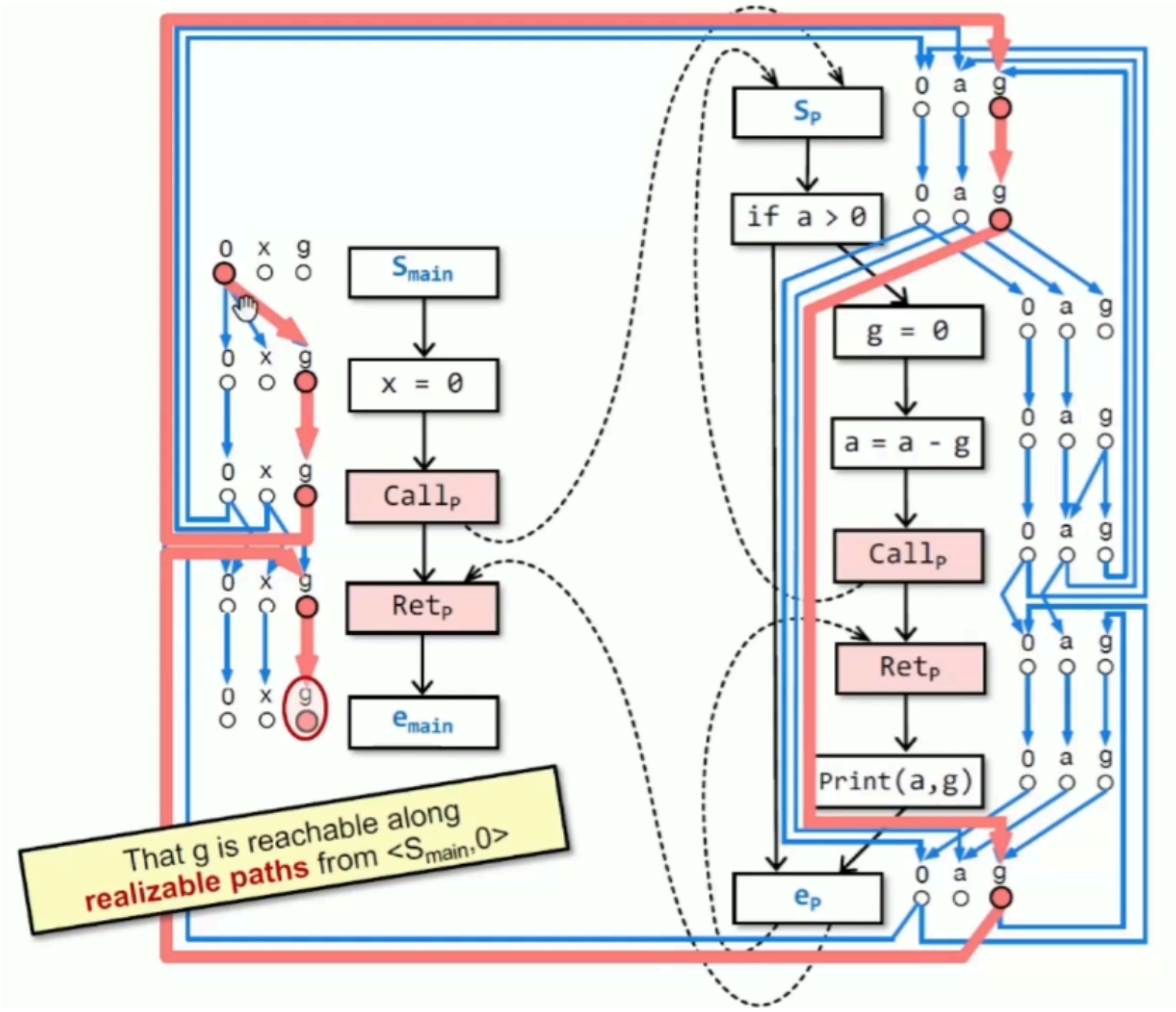
实际举例：



- 那通过这种方式 我们把上面的 G^* 转换为 $G^{\#}$



举个例子:

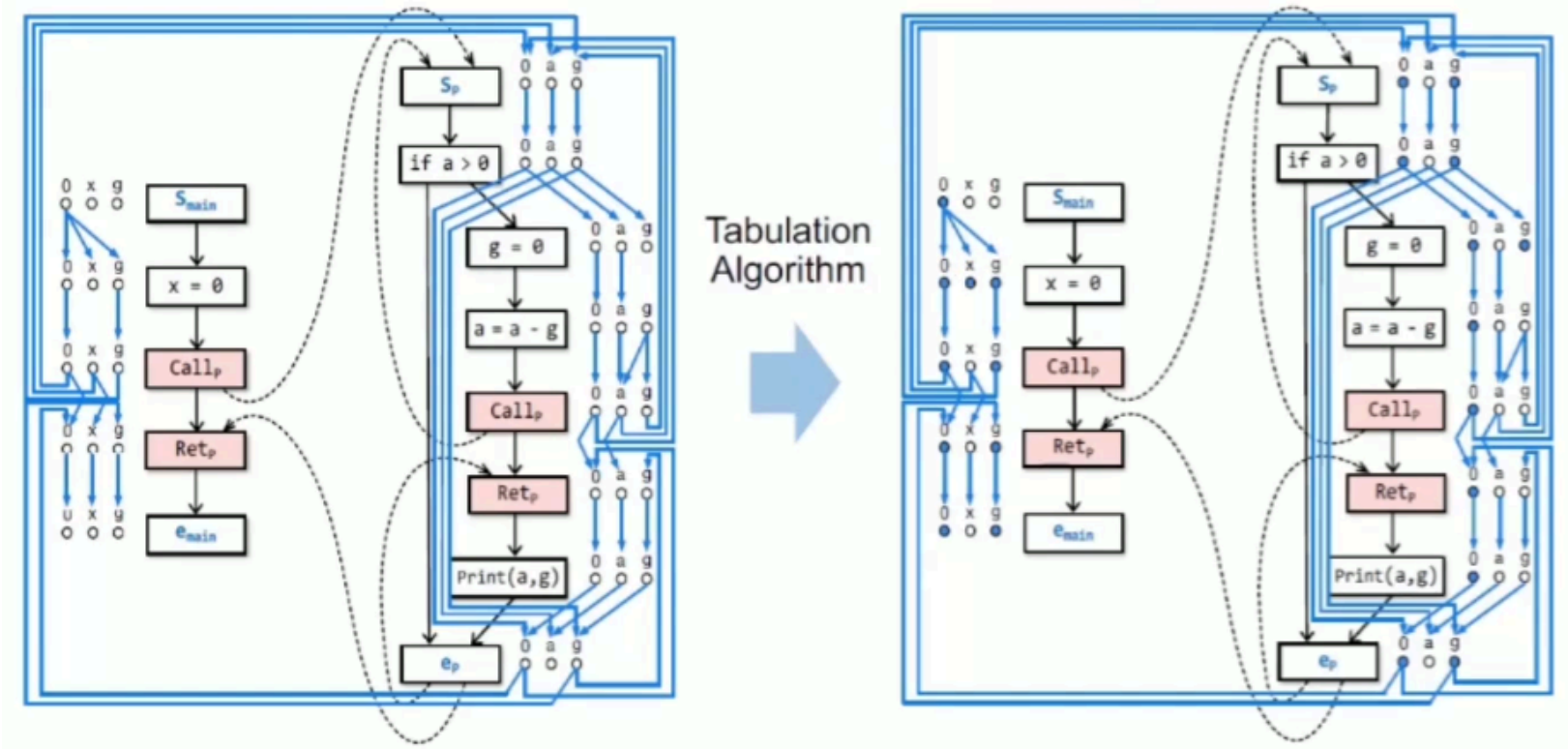


- 比如这里从 <S_{mian}, 0> 能找到一个 **realizable path** 走到图上的 g 点，就说明在图上的那个终点块的位置 g 可能没被初始化

- > 补充：我们一直说的 *转换成图可达问题*，实际上是要搞 realizable path reachability

4. 现在有 $G^{\#}$ 了，接下来要找 realizable path

- 使用 **Tabulation Algorithm** 找出所有从 $\langle s_{main}, 0\rangle$ 出发的 realizable paths，来确定 MRP 解



其中标蓝点的就是 $\langle s_{main}, 0\rangle$ 出发的 realizable paths 可到的点

5. Tabulation Algorithm

```
      declare PathEdge, WorkList, SummaryEdge: global edge set
      algorithm Tabulate(G#_IP)
      begin
[1]     Let (N#, E#) = G#_IP
[2]     PathEdge := { ⟨s_main, 0⟩ → ⟨s_main, 0⟩ }
[3]     WorkList := { ⟨s_main, 0⟩ → ⟨s_main, 0⟩ }
[4]     SummaryEdge := ∅
[5]     ForwardTabulateSLRPs()
[6]     for each n ∈ N* do
[7]       X_n := { d_2 ∈ D | ∃ d_1 ∈ (D ∪ { 0 }) such that ⟨s_procOf(n), d_1⟩ → ⟨n, d_2⟩ ∈ PathEdge }
[8]     od
      end

      procedure Propagate(e)
      begin
[9]     if e ∉ PathEdge then  Insert e into PathEdge;  Insert e into WorkList  fi
      end

      procedure ForwardTabulateSLRPs()
      begin
[10]    while WorkList ≠ ∅ do
[11]      Select and remove an edge ⟨s_p, d_1⟩ → ⟨n, d_2⟩ from WorkList
[12]      switch n
[13]        case n ∈ Call_p :
[14]          for each d_3 such that ⟨n, d_2⟩ → ⟨s_calledProc(n), d_3⟩ ∈ E# do
[15]            Propagate(⟨s_calledProc(n), d_3⟩ → ⟨s_calledProc(n), d_3⟩)
[16]          od
[17]          for each d_3 such that ⟨n, d_2⟩ → ⟨returnSite(n), d_3⟩ ∈ (E# ∪ SummaryEdge) do
[18]            Propagate(⟨s_p, d_1⟩ → ⟨returnSite(n), d_3⟩)
[19]          od
[20]        end case
[21]        case n = e_p :
[22]          for each c ∈ callers(p) do
[23]            for each d_4, d_5 such that ⟨c, d_4⟩ → ⟨s_p, d_1⟩ ∈ E# and ⟨e_p, d_2⟩ → ⟨returnSite(c), d_5⟩ ∈ E# do
[24]              if ⟨c, d_4⟩ → ⟨returnSite(c), d_5⟩ ∉ SummaryEdge then
[25]                Insert ⟨c, d_4⟩ → ⟨returnSite(c), d_5⟩ into SummaryEdge
[26]                for each d_3 such that ⟨s_procOf(c), d_3⟩ → ⟨c, d_4⟩ ∈ PathEdge do
[27]                  Propagate(⟨s_procOf(c), d_3⟩ → ⟨returnSite(c), d_5⟩)
[28]                od
[29]              fi
[30]            od
[31]          od
[32]        end case
[33]        case n ∈ (N_p − Call_p − { e_p }) :
[34]          for each ⟨m, d_3⟩ such that ⟨n, d_2⟩ → ⟨m, d_3⟩ ∈ E# do
[35]            Propagate(⟨s_p, d_1⟩ → ⟨m, d_3⟩)
[36]          od
[37]        end case
[38]      end switch
[39]    od
      end
```

- **先看 1-8 行：算法的整体结构**
  - 首先先看算法的整体的数据结构：三个全局**集合**：
    1. **`PathEdge`**：记录了从函数入口点 `s_p`（处于某种状态 `d1`）出发，经过一系列 realizable path 到达当前节点 `n`（处于状态 `d2`）的路径存在性。
       - 表示为：$\langle s_p, d_1 \rangle \to \langle n, d_2 \rangle$
       - **直观理解**：如果这个边在集合里，说明存在一条合法的路径，使得函数在入口处为 d_1 时，执行到节点 n 时状态变为 d_2。
    2. **`WorkList`**: 工作队列。它存放的是待处理的 `PathEdge`。算法不断从这里取出边，看看它是否能“延伸”到邻接节点。
    3. **`SummaryEdge`**：这是算法的灵魂。它记录了函数调用关系的摘要。
       - 表示为：$\langle c, d_4 \rangle \to \langle \text{returnSite}(c), d_5 \rangle$
       - **直观理解**：如果调用点 c 处状态为 d_4，那么调用结束后，返回点处状态必为 d_5。

        - **作用**：当你再次遇到同样的函数调用（且输入状态相同）时，不需要重新进入函数内部计算，直接读取这个摘要边即可。
    - 2-4 行：初始化
        - `PathEdge := { ⟨s_main, 0⟩ → ⟨s_main, 0⟩ }`
        - `WorkList := { ⟨s_main, 0⟩ → ⟨s_main, 0⟩ }`
        - `SummaryEdge` 初始化为空集
    - 5 行：执行主函数
    - 6-8 行：
        - **`for each n ∈ N* do`**：遍历程序中 Exploded Supergraph 的每一个节点 n
        - **`X_n := { d2 ∈ D | ... }`**：从路径集合到节点属性的映射
            - $S_{procOf(n)}$ 是什么？是节点 n 所在函数的入口节点
            - 所以这一行的含义就是：只要存在**任何**一种可能的程序入口状态（d_1），使得程序能从该函数的入口点出发，沿着合法的路径到达 n，并且在 n 处的状态为 d_2，那么 d_2 就是 n 点合法的分析结果、
- **接下来看 `Propagate` 函数**

```
procedure Propagate(e)
begin
[9] if e ∉ PathEdge then
        Insert e into PathEdge;
        Insert e into WorkList
    fi
end
```

挺好理解

- **最后看最吊的 `ForwardTabulateSLRPs` 函数**
    - 整体就是一个 workList 算法
    - 可以先看运行完这个函数之后 `PathEdge` 中是什么内容
        1. 内部跳转边：`⟨s_p, d_1⟩ → ⟨n, d_2⟩`
            - s_p 是函数 p 的入口节点，n 是函数 p 内的节点
        2. 函数调用边（Call-to-Entry Edges）：`⟨s_q, d_3⟩ → ⟨s_q, d_3⟩`
            - 这是一个“启动信号”。它意味着在函数 q 的入口处，已经有一个合法的状态 d_3 被激活了（这是由某个调用点 n 传递进来的）
        3. 过程间摘要边（Interprocedural Summary Edges）：`⟨s_p, d_1⟩ → ⟨returnSite(n), d_3⟩`
            - 含义就是如果在函数 p 的入口处状态是 d_1，那么经过调用点 n（调用函数 q），回到 `returnSite(n)` 时，状态变为了 d_3
            - 这条边是有说法的，它把复杂的“进入函数->计算->返回”过程，压缩成了一条主函数内部的直接跳转边
    - 13-20 行

```
[13] case n ∈ Call_p :
[14]   for each d3 such that ⟨n, d2⟩ → ⟨calledProc(n), d3⟩ ∈ E# do
[15]     Propagate(⟨calledProc(n), d3⟩ → ⟨calledProc(n), d3⟩)
[16]   od
[17]   for each d3 such that ⟨n, d2⟩ → ⟨returnSite(n), d3⟩ ∈ E# do
[18]     Propagate(⟨s_p, d1⟩ → ⟨returnSite(n), d3⟩)
[19]   od
[20] end case
```

- `Call_p` 是什么？ 就是程序中所有 Call Sites 的集合
- `calledProc(n)` 是什么？ 获取调用点 n 调用的目标函数的入口节点
  - 输入：一个节点。并且这个节点是掉用点
  - 输出：被调用的函数的入口节点
- `returnSite(n)` 是什么？ 当函数调用点 n 执行完毕后，程序执行流应该回到的下一条指令的节点
- `s_p` 是什么？ 是当前在分析的调用者函数（Caller）的入口节点
  - 14-16 行：
    - 逻辑：我要调用 `calledProc(n)` 了，我得通知那个函数：“有人来调用你了，请从状态 `calledProc(n)` 开始你的分析”
    - 作用：这会触发算法去把这个 d_3 沿着被调函数内部的所有路径跑一遍。这相当于给被调函数“注入”了一个新的初始条件
  - 17-19 行：
    - 作用就是加上从函数入口（比如 `main` 函数的入口）到 `returnSite(n)` 的一条 Path
- 21-32 行

```
[21] case n = ep :
[22]   for each c ∈ callers(p) do
[23]     for each d4, d5 such that ⟨c, d4⟩ → ⟨sp, d1⟩ ∈ E# and ⟨ep, d2⟩ →
⟨returnSite(c), d5⟩ ∈ E# do
[24]       if ⟨c, d4⟩ → ⟨returnSite(c), d5⟩ ∉ SummaryEdge then
[25]         Insert ⟨c, d4⟩ → ⟨returnSite(c), d5⟩ into SummaryEdge
[26]         for each d3 such that ⟨sprocOf(c), d3⟩ → ⟨c, d4⟩ ∈ PathEdge do
[27]           Propagate(⟨sprocOf(c), d3⟩ → ⟨returnSite(c), d5⟩)
[28]         od
[29]       fi
[30]     od
[31]   od
[32] end case
```

- `e_p` 是什么？是当前在分析的调用者函数（Caller）的出口节点
- `callers(p)` 是什么？查询调用了函数 p 的所有调用点
  - 输入：函数 p
  - 输出：一个集合，其中包含了所有调用函数 p 的 Call Sites
- 23行：循环查找所有可能的调用点，它在检查：
  - 调用点 c 处的状态 d_4 是否能传给 s_p 的状态 d_1？
  - 函数出口 e_p 的状态 d_2 是否能传回返回点 `returnSite(c)` 的状态 d_5？
  - 如果上面两条规则成立，就找到了一条合法的 call-return 路径
- 24-25 行：更新 SummaryEdge

        - 如果这是我们第一次发现 `c` 到 `returnSite(c)` 的路径，我们就把它存入 `SummaryEdge`
        - 从此以后，当算法再次路过调用点 c 时，它就不需要再执行 13-16 行的操作了，直接查这个 `SummaryEdge` 就能得到结果
    - 26-27行：
        - 遍历当前调用者函数（`sprocOf(c)`，比如 `main` 函数的入口节点）中所有能到达调用点 c 的路径
        - 它把这些路径全部“补全”：从入口处 d_3 出发，经过调用，最后到达返回点 d_5
        - Propagate 的意义：这触发了调用者函数后续的逻辑继续运行
    - 21-32行能够确保函数p被A、B调用，p 返回给 A 的结果是基于 A 的输入，返回给 B 的结果是基于 B 的输入
  - 33-37 行

    ```
    [33] case n ∈ (Np - Callp - { ep }) :
    [34]   for each ⟨m, d3⟩ such that ⟨n, d2⟩ → ⟨m, d3⟩ ∈ E# do
    [35]     Propagate(⟨sp, d1⟩ → ⟨m, d3⟩)
    [36]   od
    [37] end case
    ```

    就是传播普通的指令
  - 最后看完好像也没有那么 nb，主要是前面的思想

3. IFDS实现

```
type CallToReturnCacheEdge<D> = PathEdge<D>;

export abstract class DataflowSolver<D> {
    protected problem: DataflowProblem<D>;
    protected workList: Array<PathEdge<D>>;
    protected pathEdgeSet: Set<PathEdge<D>>;
    protected zeroFact: D;
    protected inComing: Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>;
    protected endSummary: Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>;
    protected summaryEdge: Set<CallToReturnCacheEdge<D>>; // summaryEdge不是加速一个函数内多次调用同一个函数，而是加速多次调用同一个函数f时，f内的函数调用
    protected scene: Scene;
    protected CHA!: ClassHierarchyAnalysis;
    protected stmtNexts: Map<Stmt, Set<Stmt>>;
    protected laterEdges: Set<PathEdge<D>> = new Set();

    constructor(problem: DataflowProblem<D>, scene: Scene) {
        this.problem = problem;
        this.scene = scene;
        scene.inferTypes();
        this.zeroFact = problem.createZeroValue();
        this.workList = new Array<PathEdge<D>>();
        this.pathEdgeSet = new Set<PathEdge<D>>();
        this.inComing = new Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>();
        this.endSummary = new Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>();
        this.summaryEdge = new Set<CallToReturnCacheEdge<D>>();
        this.stmtNexts = new Map();
    }

    public solve(): void {
        this.init();
        this.doSolve();
    }

    protected computeResult(stmt: Stmt, d: D): boolean {
        for (let pathEdge of this.pathEdgeSet) {
            if (pathEdge.edgeEnd.node === stmt && pathEdge.edgeEnd.fact === d) {
```

```
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    protected getChildren(stmt: Stmt): Stmt[] {
        return Array.from(this.stmtNexts.get(stmt) || []);
    }

    protected init(): void {
        let edgePoint: PathEdgePoint<D> = new PathEdgePoint<D>(this.problem.getEntryPoint(),
this.zeroFact);
        let edge: PathEdge<D> = new PathEdge<D>(edgePoint, edgePoint);
        this.workList.push(edge);
        this.pathEdgeSet.add(edge);

        // build CHA
        let cg = new CallGraph(this.scene);
        this.CHA = new ClassHierarchyAnalysis(this.scene, cg, new CallGraphBuilder(cg,
this.scene));
        this.buildStmtMapInClass();
        this.setCfg4AllStmt();
        return;
    }

    protected buildStmtMapInClass(): void {
        const methods = this.scene.getMethods();
        methods.push(this.problem.getEntryMethod());
        for (const method of methods) {
            const cfg = method.getCfg();
            const blocks: BasicBlock[] = [];
            if (cfg) {
                blocks.push(...cfg.getBlocks());
            }
            for (const block of blocks) {
                this.buildStmtMapInBlock(block);
            }
        }
    }

    protected buildStmtMapInBlock(block: BasicBlock): void {
        const stmts = block.getStmts();
        for (let stmtIndex = 0; stmtIndex < stmts.length; stmtIndex++) {
            const stmt = stmts[stmtIndex];
            if (stmtIndex !== stmts.length - 1) {
                this.stmtNexts.set(stmt, new Set([stmts[stmtIndex + 1]]));
            } else {
                const set: Set<Stmt> = new Set();
                for (const successor of block.getSuccessors()) {
                    set.add(successor.getHead()!);
                }
                this.stmtNexts.set(stmt, set);
            }
        }
    }

    protected setCfg4AllStmt(): void {
        for (const cls of this.scene.getClasses()) {
            for (const mtd of cls.getMethods(true)) {
                addCfg2Stmt(mtd);
            }
        }
    }

    protected getAllCalleeMethods(callNode: ArkInvokeStmt): Set<ArkMethod> {
        const callSites = this.CHA.resolveCall(

 this.CHA.getCallGraph().getCallGraphNodeByMethod(this.problem.getEntryMethod().getSignature()).ge
tID(),
            callNode
        );
        const methods: Set<ArkMethod> = new Set();
```

```
        for (const callSite of callSites) {
            const method =
this.scene.getMethod(this.CHA.getCallGraph().getMethodByFuncID(callSite.calleeFuncID)!);
            if (method) {
                methods.add(method);
            }
        }
        return methods;
    }

    protected getReturnSiteOfCall(call: Stmt): Stmt {
        return [...this.stmtNexts.get(call)!][0];
    }

    protected getStartOfCallerMethod(call: Stmt): Stmt {
        const cfg = call.getCfg()!;
        const paraNum = cfg.getDeclaringMethod().getParameters().length;
        return cfg.getStartingBlock()!.getStmts()[paraNum];
    }

    protected pathEdgeSetHasEdge(edge: PathEdge<D>): boolean {
        for (const path of this.pathEdgeSet) {
            this.problem.factEqual(path.edgeEnd.fact, edge.edgeEnd.fact);
            if (
                path.edgeEnd.node === edge.edgeEnd.node &&
                this.problem.factEqual(path.edgeEnd.fact, edge.edgeEnd.fact) &&
                path.edgeStart.node === edge.edgeStart.node &&
                this.problem.factEqual(path.edgeStart.fact, edge.edgeStart.fact)
            ) {
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    protected propagate(edge: PathEdge<D>): void {
        if (!this.pathEdgeSetHasEdge(edge)) {
            let index = this.workList.length;
            for (let i = 0; i < this.workList.length; i++) {
                if (this.laterEdges.has(this.workList[i])) {
                    index = i;
                    break;
                }
            }
            this.workList.splice(index, 0, edge);
            this.pathEdgeSet.add(edge);
        }
    }

    protected processExitNode(edge: PathEdge<D>): void {
        let startEdgePoint: PathEdgePoint<D> = edge.edgeStart;
        let exitEdgePoint: PathEdgePoint<D> = edge.edgeEnd;
        const summary = this.endSummary.get(startEdgePoint);
        if (summary === undefined) {
            this.endSummary.set(startEdgePoint, new Set([exitEdgePoint]));
        } else {
            summary.add(exitEdgePoint);
        }
        const callEdgePoints = this.inComing.get(startEdgePoint);
        if (callEdgePoints === undefined) {
            if (startEdgePoint.node.getCfg()!.getDeclaringMethod() ===
this.problem.getEntryMethod()) {
                return;
            }
            throw new Error('incoming does not have ' +
startEdgePoint.node.getCfg()?.getDeclaringMethod().toString());
        }
        for (let callEdgePoint of callEdgePoints) {
            let returnSite: Stmt = this.getReturnSiteOfCall(callEdgePoint.node);
            let returnFlowFunc: FlowFunction<D> =
this.problem.getExitToReturnFlowFunction(exitEdgePoint.node, returnSite, callEdgePoint.node);
            this.handleFacts(returnFlowFunc, returnSite, exitEdgePoint, callEdgePoint);
        }
```

```
    }

    private handleFacts(returnFlowFunc: FlowFunction<D>, returnSite: Stmt, exitEdgePoint:
PathEdgePoint<D>, callEdgePoint: PathEdgePoint<D>): void {
        for (let fact of returnFlowFunc.getDataFacts(exitEdgePoint.fact)) {
            let returnSitePoint: PathEdgePoint<D> = new PathEdgePoint<D>(returnSite, fact);
            let cacheEdge: CallToReturnCacheEdge<D> = new PathEdge<D>(callEdgePoint,
returnSitePoint);
            let summaryEdgeHasCacheEdge = false;
            for (const sEdge of this.summaryEdge) {
                if (sEdge.edgeStart === callEdgePoint && sEdge.edgeEnd.node === returnSite &&
sEdge.edgeEnd.fact === fact) {
                    summaryEdgeHasCacheEdge = true;
                    break;
                }
            }
            if (summaryEdgeHasCacheEdge) {
                continue;
            }
            this.summaryEdge.add(cacheEdge);
            let startOfCaller: Stmt = this.getStartOfCallerMethod(callEdgePoint.node);
            for (let pathEdge of this.pathEdgeSet) {
                if (pathEdge.edgeStart.node === startOfCaller && pathEdge.edgeEnd ===
callEdgePoint) {
                    this.propagate(new PathEdge<D>(pathEdge.edgeStart, returnSitePoint));
                }
            }
        }
    }

    protected processNormalNode(edge: PathEdge<D>): void {
        let start: PathEdgePoint<D> = edge.edgeStart;
        let end: PathEdgePoint<D> = edge.edgeEnd;
        let stmts: Stmt[] = [...this.getChildren(end.node)].reverse();
        for (let stmt of stmts) {
            let flowFunction: FlowFunction<D> = this.problem.getNormalFlowFunction(end.node,
stmt);
            let set: Set<D> = flowFunction.getDataFacts(end.fact);
            for (let fact of set) {
                let edgePoint: PathEdgePoint<D> = new PathEdgePoint<D>(stmt, fact);
                const edge = new PathEdge<D>(start, edgePoint);
                this.propagate(edge);
                this.laterEdges.add(edge);
            }
        }
    }

    protected processCallNode(edge: PathEdge<D>): void {
        let start: PathEdgePoint<D> = edge.edgeStart;
        let callEdgePoint: PathEdgePoint<D> = edge.edgeEnd;
        const invokeStmt = callEdgePoint.node as ArkInvokeStmt;
        let callees: Set<ArkMethod>;
        if
(this.scene.getFile(invokeStmt.getInvokeExpr().getMethodSignature().getDeclaringClassSignature().g
etDeclaringFileSignature())) {
            callees = this.getAllCalleeMethods(callEdgePoint.node as ArkInvokeStmt);
        } else {
            callees = new Set([getRecallMethodInParam(invokeStmt)!]);
        }
        let returnSite: Stmt = this.getReturnSiteOfCall(callEdgePoint.node);
        for (let callee of callees) {
            let callFlowFunc: FlowFunction<D> = this.problem.getCallFlowFunction(invokeStmt,
callee);
            if (!callee.getCfg()) {
                continue;
            }
            let firstStmt: Stmt = callee.getCfg()!.getStartingBlock()!.getStmts()
[callee.getParameters().length];
            let facts: Set<D> = callFlowFunc.getDataFacts(callEdgePoint.fact);
            for (let fact of facts) {
                this.callNodeFactPropagate(edge, firstStmt, fact, returnSite);
            }
        }
```

```
        let callToReturnflowFunc: FlowFunction<D> =
this.problem.getCallToReturnFlowFunction(edge.edgeEnd.node, returnSite);
        let set: Set<D> = callToReturnflowFunc.getDataFacts(callEdgePoint.fact);
        for (let fact of set) {
            this.propagate(new PathEdge<D>(start, new PathEdgePoint<D>(returnSite, fact)));
        }
        for (let cacheEdge of this.summaryEdge) {
            if (cacheEdge.edgeStart === edge.edgeEnd && cacheEdge.edgeEnd.node === returnSite) {
                this.propagate(new PathEdge<D>(start, cacheEdge.edgeEnd));
            }
        }
    }

    protected callNodeFactPropagate(edge: PathEdge<D>, firstStmt: Stmt, fact: D, returnSite:
Stmt): void {
        let callEdgePoint: PathEdgePoint<D> = edge.edgeEnd;
        // method start loop path edge
        let startEdgePoint: PathEdgePoint<D> = new PathEdgePoint(firstStmt, fact);
        this.propagate(new PathEdge<D>(startEdgePoint, startEdgePoint));
        //add callEdgePoint in inComing.get(startEdgePoint)
        let coming: Set<PathEdgePoint<D>> | undefined;
        for (const incoming of this.inComing.keys()) {
            if (incoming.fact === startEdgePoint.fact && incoming.node === startEdgePoint.node) {
                coming = this.inComing.get(incoming);
                break;
            }
        }
        if (coming === undefined) {
            this.inComing.set(startEdgePoint, new Set([callEdgePoint]));
        } else {
            coming.add(callEdgePoint);
        }
        let exitEdgePoints: Set<PathEdgePoint<D>> = new Set();
        for (const end of Array.from(this.endSummary.keys())) {
            if (end.fact === fact && end.node === firstStmt) {
                exitEdgePoints = this.endSummary.get(end)!;
            }
        }
        for (let exitEdgePoint of exitEdgePoints) {
            let returnFlowFunc = this.problem.getExitToReturnFlowFunction(exitEdgePoint.node,
returnSite, callEdgePoint.node);
            for (let returnFact of returnFlowFunc.getDataFacts(exitEdgePoint.fact)) {
                this.summaryEdge.add(new PathEdge<D>(edge.edgeEnd, new PathEdgePoint<D>
(returnSite, returnFact)));
            }
        }
    }

    protected doSolve(): void {
        while (this.workList.length !== 0) {
            let pathEdge: PathEdge<D> = this.workList.shift()!;
            if (this.laterEdges.has(pathEdge)) {
                this.laterEdges.delete(pathEdge);
            }
            let targetStmt: Stmt = pathEdge.edgeEnd.node;
            if (this.isCallStatement(targetStmt)) {
                this.processCallNode(pathEdge);
            } else if (this.isExitStatement(targetStmt)) {
                this.processExitNode(pathEdge);
            } else {
                this.processNormalNode(pathEdge);
            }
        }
    }

    protected isCallStatement(stmt: Stmt): boolean {
        for (const expr of stmt.getExprs()) {
            if (expr instanceof AbstractInvokeExpr) {
                if
(this.scene.getFile(expr.getMethodSignature().getDeclaringClassSignature().getDeclaringFileSignatu
re())) {
                    return true;
                }
```

```
                if (stmt instanceof ArkInvokeStmt && getRecallMethodInParam(stmt)) {
                    return true;
                }
            }
        }
        return false;
    }

    protected isExitStatement(stmt: Stmt): boolean {
        return stmt instanceof ArkReturnStmt || stmt instanceof ArkReturnVoidStmt;
    }

    public getPathEdgeSet(): Set<PathEdge<D>> {
        return this.pathEdgeSet;
    }
}
```

1. 先看类中的核心数据结构

- 和算法中相对应的数据结构：

算法中的数据结构	代码中的实现	作用
`PathEdge`	`pathEdgeSet: Set<PathEdge<D>>`	存储了所有已发现的 $\langle s_p, d_1\rangle \to \langle n, d_2\rangle$。
`WorkList`	`workList: Array<PathEdge<D>>`	待处理的边队列，算法的发动机。
`SummaryEdge`	`summaryEdge: Set<CallToReturnCacheEdge<D>>`	缓存“函数调用摘要”，避免重复计算函数体。

- 引入的算法中没有的辅助数据结构，它们是为了支持**动态按需构建**：
  - `inComing: Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>`
    - key：被调用函数的入口状态（$\langle s_p, d_{in}\rangle$）
    - value：一组 CallSites 的集合
  - `endSummary: Map<PathEdgePoint<D>, Set<PathEdgePoint<D>>>`
    - 存放了 **已完成的函数执行记录**，存储了从 `s_p` (入口) 出发，最终到达 `e_p` (出口) 的所有状态转换
    - 当一个新的调用点发现自己调用了函数 p 时，它会先查 `endSummary`。如果 p 之前已经分析过了，就直接把这里的记录拿去复用，无需重算整个函数
    - `endSummary` 和 `SummaryEdge` 有啥区别?

特性	**`endSummary`**	**`SummaryEdge`**
关注点	函数本身（从 s_p 到 e_p）	函数调用（从调用点 c 到返回点 ret）
存储内容	“如果函数入口是 d_{in}，出口状态就是 d_{out}”	“如果调用点状态是 d_4，函数执行完后返回点就是 d_5”
生命周期	属于函数 p 的私有记录	属于调用点 c 的上下文记录
目的	避免函数体重复分析	避免在调用点处重复进入函数体

    - 为什么需要 `endSummary`：如果有多个地方调用了函数 p，且入口状态相同，算法会查看 `endSummary`，直接从记录中提取 d_{out}，而不需要重新跑一遍 `p` 的 CFG

    - 为什么需要 `SummaryEdge`：当算法运行到调用点 c 时，它会优先查 `summaryEdge`。如果查到了，说明之前在调用点 c 处已经算过这个函数了，直接把结果“传”到 `returnSite`，连“函数入口”都不用进
- 数据点的表示：`PathEdgePoint<D>`

  在伪代码中，我们简单地写 $\langle n, d \rangle$。在代码里，它被封装成了 `PathEdgePoint<D>`：

  - **`node: Stmt`**: 对应算法中的节点 n（在代码里是 `Stmt`，即一条语句）。
  - **`fact: D`**: 对应算法中的状态 d（数据流事实，例如变量的某种属性）。

2. 看 processNormalNode 对于普通节点的处理

```
protected processNormalNode(edge: PathEdge<D>): void {
    let start: PathEdgePoint<D> = edge.edgeStart;
    let end: PathEdgePoint<D> = edge.edgeEnd;
    // 获取当前节点 end.node 的所有后继 stmt
    let stmts: Stmt[] = [...this.getChildren(end.node)].reverse();
    for (let stmt of stmts) {
        // 获取流函数 (Flow Function)
        let flowFunction: FlowFunction<D> = this.problem.getNormalFlowFunction(end.node, stmt);
        // 计算下一跳的状态事实 (Data Facts)
        let set: Set<D> = flowFunction.getDataFacts(end.fact);
        for (let fact of set) {
            let edgePoint: PathEdgePoint<D> = new PathEdgePoint<D>(stmt, fact);
            const edge = new PathEdge<D>(start, edgePoint);
            this.propagate(edge); // 传播给下一跳
            this.laterEdges.add(edge);
        }
    }
}
```

对应算法 33-37 行